Tercera actividad de autoaprendizaje

Fundamentos de GitHub – Parte 2

Asignatura: Proyecto de Sistemas II

Carrera: Ingeniería de Sistemas

Modalidad: Individual con aplicación al proyecto del equipo

Ruta oficial: Fundamentos de GitHub, parte 2 de 2 – Microsoft Learn.

La página oficial consultada muestra actualmente una duración estimada de 4 horas y 57 minutos y ocho módulos. La duración puede variar respecto a la indicada en tu planificación. La ruta aborda contribuciones a proyectos de código abierto, InnerSource, seguridad de repositorios, administración y permisos, revisión de Pull Requests, búsqueda en el historial y GitHub Copilot con Python.



Microsoft Learn

+1

1. Objetivo de aprendizaje

Aplicar prácticas de colaboración, seguridad, revisión de código y administración de GitHub al desarrollo del sistema de información asignado a cada equipo, fortaleciendo el control de versiones y la calidad de los artefactos del proyecto.

2. Instrucciones generales

1. Ingrese a Microsoft Learn con su cuenta personal.
2. Complete los módulos de la ruta Fundamentos de GitHub, parte 2.
3. Responda las evaluaciones de los módulos.
4. Aplique los conocimientos a su proyecto de Proyecto de Sistemas II.
5. Utilice el repositorio oficial de la asignatura, cuando tenga los permisos necesarios, y trabaje en la rama de su equipo.
6. Prepare un informe PDF con las evidencias solicitadas y comparta los enlaces correspondientes.

Repositorio del curso: BenjaminBuitragoC/PROYECTO-DE-SISTEMAS-II-A.

Regla de trabajo: no realice cambios directamente sobre main. Si no dispone de permisos para crear ramas o Pull Requests en el repositorio del curso, utilice un repositorio de práctica propio o un fork autorizado.

3. Actividades prácticas

Actividad 1. Certificado y avance en Microsoft Learn (10 puntos)

Objetivo: demostrar el progreso individual en la ruta.

Instrucciones

1. Ingrese a la ruta de aprendizaje.
2. Complete los módulos y las evaluaciones disponibles.
3. Obtenga el certificado de finalización si la plataforma lo ofrece para su recorrido; si no, presente una captura del avance.
4. Verifique que la evidencia permita identificar su cuenta y la ruta realizada.

Evidencias obligatorias:

- Captura del avance o finalización de la ruta.
- Capturas de las evaluaciones completadas.
- Enlace a su perfil de Microsoft Learn, si corresponde.

No se debe confundir el avance de una ruta de aprendizaje con la obtención de una certificación profesional mediante examen.

Actividad 2. Contribución y revisión de cambios (15 puntos)

Objetivo: aplicar el proceso de contribución mediante Pull Requests.

Instrucciones

En la rama de su equipo, seleccione un artefacto real del proyecto, por ejemplo, el README, los requisitos o la documentación técnica.

1. Cree una rama con el nombre docs-mejora-proyecto.
2. Realice una mejora concreta en el artefacto seleccionado.
3. Registre el cambio mediante un commit descriptivo.
4. Cree un Pull Request con el título y la descripción del cambio.
5. Solicite la revisión de otro integrante.
6. Registre las observaciones y las correcciones realizadas.

Ejemplo de título:

docs: mejorar la descripción de los requisitos del sistema

Evidencias: enlace al Pull Request, historial de commits y comentarios de revisión.

Actividad 3. InnerSource y colaboración entre equipos (10 puntos)

Objetivo: comprender cómo reutilizar y compartir conocimientos entre equipos dentro de una organización.

Instrucciones

1. Identifique un artefacto de su proyecto que pueda ser útil para otros equipos: plantilla de requisitos, modelo de casos de prueba, guía de instalación o formato de documentación.

2. Elabore una versión genérica que no contenga datos confidenciales.
3. Documente cómo otro equipo podría reutilizarlo.
4. Proponga un procedimiento para recibir contribuciones, revisarlas y mantener el artefacto.

Entregable: un archivo docs/guia-reutilizacion.md con:

- Descripción del recurso compartible.
- Instrucciones de uso.
- Reglas para proponer modificaciones.
- Responsables de revisión y mantenimiento.

La actividad reproduce el concepto de InnerSource: aplicar prácticas de colaboración propias del código abierto dentro de una organización.



Microsoft Learn

Actividad 4. Seguridad del repositorio (15 puntos)

Objetivo: identificar riesgos y proponer medidas de protección.

Instrucciones

Examine la configuración del repositorio al que tenga acceso y elabore una lista de verificación.

Aspecto	**Verificación**
Visibilidad	¿El repositorio es público o privado? ¿Es apropiado?
Accesos	¿Quiénes pueden leer y modificar el contenido?
Rama principal	¿Se protege main frente a cambios directos?
Pull Requests	¿Se revisan los cambios antes de integrarlos?
Secretos	¿Hay contraseñas, tokens o claves expuestos en archivos?
Dependencias	¿Se han identificado dependencias vulnerables cuando corresponde?
Copias de seguridad	¿Existe una estrategia de recuperación del trabajo?

Para cada aspecto, registre:

- Estado observado.
- Riesgo identificado.
- Acción recomendada.

Importante: no publique secretos para demostrar una vulnerabilidad ni modifique la configuración del repositorio del docente sin autorización. Si no tiene permisos administrativos, documente la configuración visible o utilice un repositorio propio de práctica.

Entregable: informe de seguridad con al menos cinco verificaciones y tres recomendaciones justificadas.

Actividad 5. Administración, autenticación y permisos (10 puntos)

Objetivo: diferenciar la autenticación de usuarios de la autorización de acciones.

Instrucciones

Prepare una matriz de permisos para su equipo.

Rol	**Leer repositorio**	**Crear ramas y commits**	**Revisar Pull Requests**	**Administrar permisos**
Docente/administrador	Sí	Sí	Sí	Según configuración
Líder del equipo	Según permisos	Según permisos	Según permisos	No necesariamente
Desarrollador	Según permisos	Según permisos	Puede participar	No necesariamente
Revisor	Según permisos	Según permisos	Sí	No necesariamente

1. Consulte qué permisos tiene actualmente cada integrante.
2. Compare los permisos reales con los necesarios.
3. Proponga una asignación de privilegios mínimos.
4. Explique cómo se protegería la cuenta mediante autenticación multifactor (MFA).

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué diferencia existe entre autenticación y autorización?
- ¿Por qué no todos los integrantes deberían tener permisos administrativos?
- ¿Qué problema podría ocasionar compartir una cuenta de GitHub?

Entregable: matriz de permisos y respuestas justificadas.

Actividad 6. Organización del historial y búsqueda en GitHub (10 puntos)

Objetivo: utilizar el historial para rastrear modificaciones y localizar información.

Instrucciones

Sobre el repositorio del proyecto:

1. Localice tres commits relevantes.

2. Identifique quién realizó cada modificación y cuándo.
3. Utilice la vista de historial para explicar la evolución de un archivo.
4. Examine, si está disponible, la herramienta blame para identificar qué commit modificó determinadas líneas.
5. Busque una incidencia o Pull Request relacionado con una modificación.

Evidencias: enlaces a los commits, archivo consultado y breve explicación de la trazabilidad encontrada.

Pregunta de análisis: ¿Cómo ayudaría esta información a investigar un defecto detectado durante las pruebas del sistema?

Actividad 7. GitHub Copilot y asistencia con IA (15 puntos)

Objetivo: evaluar el uso de un asistente de programación para apoyar el desarrollo y las pruebas.

Instrucciones

Seleccione una función sencilla del sistema asignado a su equipo. Por ejemplo:

- Validación de un correo electrónico.
- Cálculo de un importe.
- Validación de un campo obligatorio.
- Búsqueda de un registro.
- Validación de un rango de fechas.

Si dispone de GitHub Copilot, utilícelo en Visual Studio Code para solicitar una propuesta de implementación y sus pruebas unitarias.

Si no dispone de acceso a Copilot, realice el ejercicio con un asistente de IA disponible y declare la herramienta utilizada.

Actividades

1. Describa la función que necesita implementar.
2. Registre el prompt utilizado.
3. Obtenga una propuesta de código.
4. Revise el código y explique sus decisiones.
5. Ejecute las pruebas unitarias.
6. Identifique al menos un caso límite.
7. Corrija los errores encontrados y documente el resultado final.

Evidencias:

- Prompt utilizado.

- Código propuesto y versión final.
- Resultados de las pruebas.
- Reflexión sobre las ventajas y limitaciones de la asistencia mediante IA.

La ruta oficial incluye un módulo de uso de GitHub Copilot con Python.



Microsoft Learn

Actividad 8. Integración de resultados y buenas prácticas (15 puntos)

Objetivo: consolidar lo aprendido mediante un conjunto de mejoras verificables en el proyecto.

Instrucciones

Prepare una mejora documental o técnica de su sistema que integre al menos tres de los siguientes aspectos:

- Control de cambios mediante ramas y commits.
- Revisión colaborativa mediante Pull Request.
- Documentación de seguridad.
- Definición de permisos.
- Trazabilidad de cambios.
- Pruebas unitarias revisadas con asistencia de IA.

Elabore una conclusión que explique qué prácticas adoptaría el equipo durante el resto del semestre y por qué.